

Automatismes n° 3

Préparation au baccalauréat

Consignes : Répondez aux questions sans justifier et sans utiliser votre calculatrice. Une seule réponse par question est possible.

Question 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + \frac{3}{x}$.

a. $f'(x) = 6x - 4 - \frac{3}{x^2}$ b. $f'(x) = 6x - 4 + \frac{3}{x^2}$ c. $f'(x) = 3x - 4 - \frac{3}{x^2}$ d. $f'(x) = 6x - 4 - \frac{3}{2x^2}$

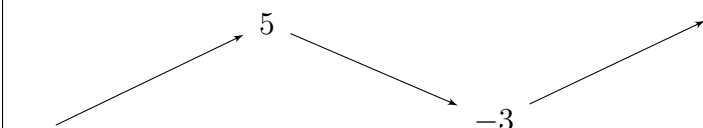
Question 2 :

Un prix augmente de 20% puis baisse de 20%. Quel est le taux d'évolution global de ces deux variations successives ?

a. 0% b. -4% c. -9,6% d. +9,6%

Question 3 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On donne le tableau de variations suivant.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Sélectionner l'affirmation vraie.

a. f admet -3 comme maximum local en $x = 3$ c. $f'(-1) = 5$
b. f admet 5 comme maximum global en $x = -1$ d. f admet 5 comme maximum local en $x = -1$

Question 4 :

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On considère la quantité $K = \frac{5}{3x} + 2x - \frac{1}{2}$.

a. $K = \frac{12x^2 - 3x + 10}{6x}$ b. $K = \frac{9x + 10}{6x}$ c. $K = \frac{6x^2 - 3x + 10}{6x}$ d. $K = \frac{12x^2 - 3x + 5}{6x}$

Question 5 :

On considère l'arbre de probabilités ci-contre.

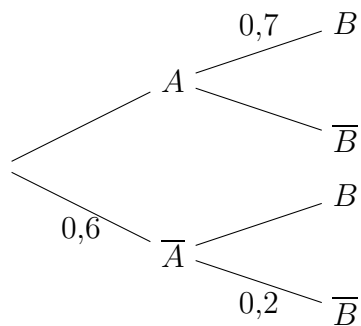
Déterminer la probabilité de l'événement B .

a. $P(B) = 0,7$

c. $P(B) = 0,28$

b. $P(B) = 0,76$

d. $P(B) = 0,4$



Question 6 :

Donner la forme factorisée de l'expression $4x^2 + 20x + 25$.

a. $(2x + 5)(2x - 5)$

b. $(4x + 5)^2$

c. $(2x - 5)^2$

d. $(2x + 5)^2$